GENÇ ARAŞTIRMACI HİBE PROGRAMI 2026 — PROJE BAŞVURUSU

Proje Başlığı: Çay Fabrikası Atıklarından Biyokömür Üretimi ve Toprak Verimliliğine Etkisi

Yürütücü Bilgileri

Ad Soyad: Dr. Deniz Aydın

T.C. Kimlik No: 00000000501

ORCID: 0000-0000-0000-0501

Kurum: Doğu Karadeniz Tarım Teknolojileri Enstitüsü (kurgusal)

E-posta: deniz.aydin@dktte.example

Telefon: 0 (000) 000 05 01

Özet

Proje, çay fabrikalarının işleme atıklarından piroliz yöntemiyle biyokömür üretecek ve biyokömürün asidik çay topraklarında verimliliğe etkisini iki yıllık tarla denemesiyle ölçecektir.

Amaç ve Hedefler

H1: Üç farklı piroliz sıcaklığında biyokömür üretmek ve karakterize etmek. H2: Biyokömürün toprak pH'sı ve besin elementi tutma kapasitesine etkisini ölçmek. H3: Çay verimine etkisini iki hasat döneminde belirlemek.

Yöntem

Atıklar laboratuvar ölçekli piroliz reaktöründe 350, 450 ve 550 °C'de işlenecektir. Tarla denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlı kurulacaktır. Toprak örnekleri her dönem başında ve sonunda analiz edilecektir.

İş Paketleri ve Takvim

İP1 Piroliz ve karakterizasyon (Ay 1–6). İP2 Tarla denemesinin kurulması (Ay 5–8). İP3 Ölçümler (Ay 8–18). İP4 Analiz ve raporlama (Ay 16–20).

Risk Yönetimi

Reaktör arızasına karşı üniversitenin merkez laboratuvarıyla yedek kullanım protokolü imzalanmıştır. Olumsuz hava koşullarında ölçüm takvimi iki hafta kaydırılabilir.

Veri Yönetim Planı

Toprak ve verim verileri proje sonunda açık erişimli bir tarımsal veri deposunda paylaşılacaktır.

Etik Değerlendirme

Proje yalnızca bitkisel atık ve toprak örnekleri kullanmaktadır; insan katılımcı, insan kaynaklı veri veya hayvan deneyi içermemektedir.

Bütçe ve Gerekçe

Kalem	Tutar (TL)	Gerekçe
Personel	400.000	1 doktora öğrencisi, 1 yüksek lisans öğrencisi bursu

Ekipman	260.000	Laboratuvar ölçekli piroliz reaktörü
Sarf malzeme	120.000	Toprak analiz kitleri, gaz, numune kapları
Seyahat	60.000	Tarla çalışmaları
Hizmet alımı	60.000	Element analizi (Karadeniz Analiz Laboratuvarı, teklif Ek-B'de)
Dolaylı gider	80.000	Kurum genel giderleri
Toplam	980.000	

Beyan edilen toplam bütçe: 980.000 TL

Beyan Formu

Doktora derecesi alış tarihi: 14.06.2021

Doğum / ebeveyn izni: Yok

Uzun süreli sağlık izni: Yok

Proje süresi: 20 ay

Ekler: Özgeçmiş, Ek-B element analizi fiyat teklifi